

MBTI旅行提案AIチャットボット 要件定義書

1. プロジェクト概要

MBTIタイプに基づいてパーソナライズされた旅行提案を行う会話型チャットボットを開発します。ユーザーとの対話を通じて情報を収集し、最適な旅行先と旅行プランを提案します。

2. 主要機能要件

2.1 チャットインターフェース

- LINEのような会話形式のチャットUI
- ユーザーからの自然言語入力をサポート
- ボットからの応答はメッセージバブルで表示
- 選択肢はボタンとして表示（クリック可能）
- 画像やカード形式での情報表示機能

2.2 会話フロー

1. **初期挨拶:** ボットが自己紹介と使い方を説明
2. **MBTIタイプの収集:**
 - ユーザーのMBTIタイプを直接質問
 - MBTIがわからない場合は簡易診断質問（4～8問程度）を提供
3. **旅行プラン関連質問:**
 - 予算（低・中・高）
 - 旅行期間（短期・中期・長期）
 - 旅行時期/季節（春・夏・秋・冬）
 - 同行者（一人・カップル・友人・家族）
 - 興味・関心（文化体験・自然・食べ物・アクティビティなど）
4. **提案生成と提示:**
 - 収集した情報に基づく旅行先提案
 - 提案内容の詳細表示（アクティビティ、宿泊、予算など）
5. **フォローアップ会話:**
 - 提案に対する満足度確認
 - 代替提案の要望への対応
 - 特定の詳細（レストラン、観光スポットなど）についての質問対応

2.3 AI・パーソナライズ機能

- MBTIタイプに基づく性格特性の分析と反映
- 予算・期間・季節などの条件に基づくフィルタリング
- ユーザーの興味関心に基づく推薦アルゴリズム
- 会話の文脈理解と自然な対話の維持
- フィードバックに基づく提案の調整

2.4 データベース要件

- MBTIタイプごとの特性と適性データ
- 旅行先情報（地域、都市、観光スポット）
- アクティビティデータ（文化、アドベンチャー、料理など）
- 宿泊施設データ（タイプ、価格帯、特徴）
- 季節情報（気候、イベント、おすすめ時期）

3. 技術要件

3.1 フロントエンド

- React/Next.jsを用いたSPA開発
- チャットインターフェース実装（メッセージ表示、入力フォーム）
- レスポンシブデザイン（PC・タブレット・スマホ対応）
- アニメーション効果（メッセージの表示、入力中表示など）

3.2 バックエンド

- Node.js/Expressによる API サーバー
- チャットセッション管理機能
- 自然言語処理のためのAI API連携（OpenAI GPT、Anthropic Claude等）
- データベース接続（MongoDB/PostgreSQLなど）

3.3 AI機能

- 会話文脈の維持と理解
- 自然言語処理による意図理解
- MBTIと旅行先のマッチングアルゴリズム
- パーソナライズされた推薦生成

4. UI/UX詳細仕様

4.1 チャットインターフェース

- ヘッダー: タイトル、ロゴ表示

- メインエリア: チャット履歴表示
- フッター: メッセージ入力欄、送信ボタン
- 会話履歴はスクロール可能で、古いメッセージも確認できる

4.2 メッセージタイプ

- テキストメッセージ（通常の会話）
- 選択ボタン（複数選択肢の提示）
- カードメッセージ（旅行先情報、写真付き）
- インタラクティブ要素（評価、フィードバック機能）

4.3 会話フローの詳細

以下に会話の流れを具体的に示します：

Bot: こんにちは！MBTIトラベルアドバイザーへようこそ。あなたの性格タイプに合った最適な旅行プランをご提案します。まずはあなたのMBTIタイプを教えてください。わからない場合は「わからない」と入力いただければ簡単な質問でお調べします。

User: INFP

Bot: INFPタイプのあなたは、理想主義的で創造的、そして誠実さを大切にする方なんですね！ロマンチックで芸術的な体験を好む傾向があります。素敵な旅行プランを考えていきましょう。まず、予算はどれくらいをお考えですか？

[予算重視（～10万円）] [標準（10～30万円）] [贅沢に（30万円～）]

User: [標準（10～30万円）]をクリック

Bot: 予算は標準的な10～30万円ですね。次に、どのくらいの期間の旅行をお考えですか？

[週末（1～3日）] [1週間程度] [長期（2週間以上）]

User: [1週間程度]をクリック

Bot: 1週間程度の旅行ですね！どの季節に旅行したいですか？

[春] [夏] [秋] [冬] [特に希望なし]

User: [秋]をクリック

Bot: 秋の旅行ですね。素晴らしい選択です！誰と一緒に旅行する予定ですか？

[一人旅] [カップル/パートナー] [友人と] [家族と]

User: [カップル/パートナー]をクリック

Bot: カップルでの旅行なんですね！ロマンチックな体験ができるプランをご提案します。最後に、特に興味のあることはありますか？（複数選択可能）

[自然/風景] [芸術/博物館] [歴史/文化体験] [グルメ/料理] [アドベンチャー/アクティビティ]

User: [芸術/博物館] [グルメ/料理]をクリック

Bot: 芸術/博物館とグルメ/料理に興味があるんですね！情報ありがとうございます。
プランを作成中...

[少し間を置いて]

Bot: INFPタイプのあなたとパートナーには、「プラハ（チェコ）」がおすすめです！

[プラハの写真付きカード]

中世の美しい街並みと芸術が融合する街、プラハ。

芸術好きのINFPにぴったりの雰囲気があり、特に秋は観光客が少なく、紅葉と共に街の美しさを堪能できます。

こんな旅行プランはいかがでしょう：

- ・ 宿泊：旧市街の風情あるブティックホテル（7泊）
- ・ おすすめアクティビティ：
 - － プラハ城と聖ヴィート大聖堂見学
 - － ミュシャ美術館などのアート巡り
 - － チェコ料理とビール文化体験
 - － マラー通りでの芸術散策
 - － カレル橋からの夕日鑑賞

予算目安：15-20万円（航空券込み）

このプランはいかがですか？

〔気に入った！詳細を見る〕〔他の提案も見たい〕

User：〔気に入った！詳細を見る〕をクリック

Bot：プラハのプランが気に入っていただけて嬉しいです！それでは詳細をご案内します。

【1日目～7日目の詳細な旅程】

〔旅程の詳細表示〕

【おすすめレストラン】

〔レストラン情報表示〕

旅行中に訪れたい場所や体験について、もっと詳しく知りたいことはありますか？

User：美術館以外にもINFPにおすすめのスポットはありますか？

Bot：もちろんです！INFPタイプの方には、想像力を刺激する静かで美しい場所がおすすめです。プラハでは以下のようなスポットがINFPの方に特に響くでしょう：

1. プラハの小さな横道や路地 - メインストリートから外れた静かな場所で、自分だけの発見を楽しめます。
2. レートナ公園 - 静かに散策できる美しい公園で、特に朝や夕方は穏やかな雰囲気です。
3. ストラホフ修道院の図書館 - 美しい古書が並ぶ歴史ある図書館で、物思いにふける時間を。
4. ヴルタヴァ川沿いの静かなカフェ - 川を眺めながら読書や日記を書くのに最適。
5. 天文時計塔からの眺め - 街の素晴らしいパノラマを一人で静かに堪能できます。

これらの場所は人混みを避け、内省的な時間も大切にしたいINFPの方にぴったりです。他に興味のある特定のタイプの場所がありますか？

5. 技術的実装詳細

5.1 会話エンジンの実装

- ・ 状態管理: ユーザーの回答や会話の文脈を記録・管理

- 条件分岐: ユーザーの回答に応じて次の質問を決定
- メッセージキュー: 自然な会話リズムのための表示タイミング制御

5.2 データモデル

ユーザーセッション

```
javascript

{
  sessionId: String,
  startTime: Date,
  mbtiType: String,
  questions: [
    { id: String, question: String, answer: String }
  ],
  preferences: {
    budget: String,
    duration: String,
    season: String,
    companions: String,
    interests: [String]
  },
  recommendations: [
    { destinationId: String, score: Number }
  ],
  selectedDestination: String,
  feedbackRating: Number
}
```

旅行先データ

javascript

```
{
  id: String,
  name: String,
  country: String,
  description: String,
  images: [String],
  suitableMbtiTypes: [String],
  budgetRange: { min: Number, max: Number, currency: String },
  bestSeasons: [String],
  idealDuration: [String],
  activities: [
    {
      name: String,
      description: String,
      category: String,
      recommendedFor: [String] // MBTIタイプ
    }
  ],
  accommodations: [
    {
      name: String,
      type: String,
      priceRange: String,
      features: [String],
      recommendedFor: [String] // MBTIタイプ
    }
  ],
  restaurants: [
    {
      name: String,
      cuisine: String,
      priceRange: String,
      specialFeatures: [String]
    }
  ],
  itineraries: {
    weekend: [String], // 日程の説明
    week: [String],
    longer: [String]
  }
}
```

6. 非機能要件

6.1 パフォーマンス

- チャットレスポンス時間: 2秒以内
- 旅行プラン生成時間: 5秒以内
- 同時接続ユーザー数: 最低100人

6.2 セキュリティ

- ユーザーデータの暗号化
- セッション管理によるアクセス制御
- APIキーの適切な管理

6.3 拡張性

- 新しい旅行先データの追加容易性
- 複数言語対応の拡張可能性
- 外部旅行予約サービスとの連携可能性

7. フェーズ分け（開発計画）

フェーズ1: 基本会話機能の実装

- チャットUIの開発
- 基本的な会話フローの実装
- MBTIデータと基本的な旅行先データの構築

フェーズ2: AIとデータベースの連携

- AIエンジンの統合
- 詳細なデータベースの構築
- 旅行提案アルゴリズムの実装

フェーズ3: UI/UX改善と機能拡張

- リッチメディア（画像、カード）の表示機能
- ユーザーフィードバック機能の追加
- パフォーマンス最適化

フェーズ4: テストとデプロイ

- ユーザーテストとフィードバック収集
 - バグ修正と改善
 - 本番環境へのデプロイ
-

付録: MBTIタイプと旅行スタイルの関連性

内向型 (I) vs. 外向型 (E)

- 内向型:** より静かな環境、少人数での旅行、自分のペースで過ごせる場所を好む
- 外向型:** 活気のある場所、グループ活動、社交的な体験を好む

直感型 (N) vs. 感覚型 (S)

- 直感型:** 新しい文化や概念の探索、芸術や歴史に関心
- 感覚型:** 実践的な体験、アクティビティ、感覚を刺激する体験を好む

思考型 (T) vs. 感情型 (F)

- 思考型:** 計画的で効率的な旅行、論理的な目的地選択
- 感情型:** 感情的なつながりや意味のある体験、人との交流を重視

判断型 (J) vs. 知覚型 (P)

- 判断型:** 詳細な計画、予定通りの旅行、整理された体験を好む
- 知覚型:** 自発的な旅行、柔軟なスケジュール、偶然の発見を楽しむ

作成日: 2025年4月25日

バージョン: 1.0